

示例 1：区域限制用安全带表示为“Q”；可用于围杆作业、坠落悬挂，并具备阻燃功能、救援功能及耐化学品功能的安全带表示为“W/Z-FRC”。

示例 2：区域限制用安全带表示为“区域限制”；可用于围杆作业、坠落悬挂，并具备阻燃功能、救援功能及耐化学品功能的安全带表示为“围杆作业/坠落悬挂-阻燃 救援 耐化学品”。

5 技术要求

5.1 安全带总体结构

- 5.1.1 安全带中使用的零部件应圆滑，不应有锋利边缘，与织带接触的部分应采用圆角过渡。
- 5.1.2 安全带中使用的动物皮革不应有接缝。
- 5.1.3 安全带中的织带应为整根，同一织带两连接点之间不应接缝。
- 5.1.4 安全带同工作服设计为一体时不应封闭在衬里内。
- 5.1.5 安全带中的主带扎紧扣应可靠，不应意外开启，不应织带造成损伤。
- 5.1.6 安全带中的腰带应与护腰带同时使用。
- 5.1.7 安全带中所使用的缝纫线不应同被缝纫材料起化学反应，颜色应与被缝纫材料有明显区别。
- 5.1.8 安全带中使用的金属环类零件不应使用焊接件，不应留有开口。
- 5.1.9 安全带中与系带连接的安全绳在设计结构中不应出现打结。
- 5.1.10 安全带中的安全绳在与连接器连接时应增加支架或垫层。

5.2 安全带中零部件的要求

- 5.2.1 安全带中所使用的系带应符合附录 A 的要求。
- 5.2.2 安全带中所使用的安全绳应符合 GB 24543 的要求。
- 5.2.3 安全带中所使用的连接器应符合 GB/T 23469 的要求。
- 5.2.4 安全带中所使用的速差自控器应符合 GB 24544 的要求。
- 5.2.5 安全带中所使用的自锁器应符合 GB 24542、GB/T 24537 的要求。
- 5.2.6 安全带中所使用的座板式单人吊具应符合 GB 23525 的要求。
- 5.2.7 安全带中所使用的缓降装置应符合 GB/T 38230 的要求。
- 5.2.8 在仅含安全绳与缓冲器的坠落悬挂用安全带中所使用的缓冲器应符合 GB/T 24538 的要求。
- 5.2.9 与安全带所连接的挂点装置应符合 GB 30862 的要求。
- 5.2.10 与安全带连接的水平生命线装置应符合 GB 38454 的要求。

5.3 安全带组成与设计

5.3.1 区域限制用安全带的组成与设计

5.3.1.1 区域限制用安全带应至少包含下列组成部分：

- 可连接区域限制用部件的系带；
- 可连接系带与挂点装置的区域限制安全绳或速差自控器等起限制及定位作用的零部件；
- 可连接安全带内各组成部分的环类零部件及连接器。

5.3.1.2 区域限制用安全带的设计应至少符合下列要求：

- 区域限制用系带应为半身式、单腰带式或全身式系带；
- 系带应包含一个或多个区域限制用连接点；
- 系带连接点应位于使用者前胸、后背或腰部；
- 当区域限制安全绳长度大于 2 m 时应加装长度调节装置或安全绳回收装置；
- 当安全带可用于多个作业类别时，应符合相应作业类别的要求。

5.3.2 围杆作业用安全带的组成与设计

5.3.2.1 围杆作业用安全带应至少包含下列组成部分：

- 可连接围杆作业用部件的系带；
- 可围绕杆、柱等构筑物并可与系带连接的围杆作业安全绳等部件；
- 可连接安全带内各组成部分的环类零部件及连接器。

5.3.2.2 围杆作业用安全带的设计应至少符合下列要求：

- 围杆作业用系带应为半身式、单腰带式或全身式系带；
- 系带应包含一对围杆作业用连接点；
- 系带连接点应位于使用者腰部两侧；
- 当围杆作业安全绳长度大于 2 m 时应加装长度调节装置或安全绳回收装置；
- 当安全带可用于多个作业类别时，应符合相应类别的要求。

5.3.3 坠落悬挂用安全带的组成与设计

5.3.3.1 坠落悬挂用安全带应至少包含下列组成部分：

- 可连接坠落悬挂用部件的系带；
- 可连接系带与挂点装置或构筑物的安全绳及缓冲器、速差自控器、自锁器等中的一种；
- 可连接安全带内各组成部分的环类零部件及连接器。

5.3.3.2 坠落悬挂用安全带的设计应至少符合下列要求：

- 坠落悬挂用系带应为全身式系带；
- 系带应包含一个或多个坠落悬挂用连接点；
- 系带连接点应位于使用者前胸或后背；
- 当安全带中的坠落悬挂用零部件仅含坠落悬挂安全绳时，安全绳应具备能量吸收功能或与缓冲器一起使用；
- 包含未展开缓冲器的坠落悬挂安全绳长度应小于或等于 2 m；
- 当安全带可用于多个作业类别时，应符合相应类别的要求。

5.4 安全带系统性能

5.4.1 区域限制用安全带性能要求

区域限制用安全带应符合下列要求：

- a) 区域限制安全带各零部件应能承受相应的测试载荷；
- b) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱；
- c) 系带不应出现明显的不对称滑移；
- d) 连接器不应打开，零部件不应断裂；
- e) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25 mm。

5.4.2 围杆作业用安全带性能要求

围杆作业用安全带应符合下列要求：

- a) 带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；
- b) 连接器不应打开，零部件不应断裂；
- c) 系带不应出现明显的不对称滑移；
- d) 模拟人悬吊在空中时模拟人的腋下、大腿内侧不应有金属件；

- e) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫模拟人的喉部、外生殖器；
- f) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25 mm。

5.4.3 坠落悬挂用安全带性能要求

坠落悬挂用安全带应符合下列要求：

- a) 带扣不应松脱,模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；
- b) 连接器不应打开,零部件不应断裂；
- c) 安全带冲击作用力峰值应小于或等于 6 kN；
- d) 安全带应标明伸展长度,且伸展长度应小于或等于永久标识中明示的数值；
- e) 模拟人悬吊在空中时不应出现头朝下的现象；
- f) 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；
- g) 模拟人悬吊在空中时其腋下、大腿内侧不应有金属件；
- h) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫其喉部、外生殖器；
- i) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25 mm；
- j) 如果系带具备坠落指示功能,坠落指示功能应正常显示坠落发生。

5.5 安全带附加性能

5.5.1 救援性能

5.5.1.1 救援挂点的位置应位于使用者双肩或前胸。

5.5.1.2 系带应符合下列要求：

- a) 带扣不应松脱,模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面；
- b) 连接器不应打开,零部件不应断裂；
- c) 模拟人悬吊在空中时不应出现头朝下的现象；
- d) 系带不应出现明显不对称滑移或不对称变形；
- e) 模拟人悬吊在空中时其腋下、大腿内侧不应有金属件；
- f) 模拟人悬吊在空中时不应有任何部件压迫其喉部、外生殖器；
- g) 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于 25 mm。

5.5.2 阻燃性能

5.5.2.1 安全带中所使用的织带、绳套的材料续燃时间、阴燃时间应小于或等于 2 s,应无熔融、滴落现象。

5.5.2.2 安全带中所使用的缝纫线应无熔融和烧焦现象。

5.5.3 防静电性能

5.5.3.1 具备防静电性能的安全带中使用的金属零部件应采用静电耗散材料包裹,金属材料及附件不应外露。

5.5.3.2 安全带中使用的织带、绳套的材料点对点电阻应在 $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^{11} \Omega$ 之间。

5.5.4 耐化学品性能

安全带中使用的织带、绳及金属零部件的断裂强力下降率应小于或等于 30%。

5.6 安全带金属零部件耐腐蚀性能

安全带中所使用的金属零部件应按照 GB/T 6096—2020 的 5.8 进行测试,不应出现可见红锈。